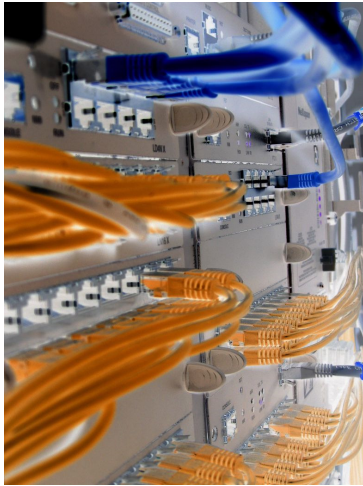




Res4a (R2.01a) Cours réseau

Routage RIP



Objectif

L'objectif de ce cours est de vous présenter le principe du routage du routage dynamique à travers le protocole Rip.

Différents points seront abordés :

- Principe du routage dynamique
- Le protocole Rip
- Mise en œuvre sur un routeur Cisco



Plan

1. Principe du routage dynamique
2. Le protocole Rip
3. Exemple de fonctionnement
4. Mise en œuvre sur un routeur Cisco
5. Fonctionnement avancée du protocole Rip



Principe du routage dynamique 1/2

- Dans tous les cas (routage statique ou dynamique), le routeur connaît les réseaux qui lui sont directement connectés.
 - ✎ Ce sont les remises directes.
 - ✎ Chaque routeur connaît les réseaux qui lui sont directement connectés ainsi que l'état de ses interfaces.
- En plus de ces remises directes, le routeur a besoin de routes afin de joindre tous les autres réseaux qui ne lui sont pas directement connectés.
- Dans le cas de routes statiques, la configuration de ces routes est effectuée manuellement par l'administrateur réseau.
 - ✎ Cette configuration étant faite par une personne, cela est source d'erreur.
 - ✎ De plus, en cas d'un besoin de reconfiguration du réseau (par exemple en cas de panne d'un lien), le temps de reconfiguration est plus important.



Principe du routage dynamique 2/2

- Dans le cas de routes dynamique, l'administrateur réseau configure le protocole de routage dynamique et les routeurs, grâce à l'échange de messages, vont ajouter dans leur table de routage des routes dynamiques.
 - ↳ Chaque routeur transmet des informations aux routeurs voisins et de proche en proche, les différentes routes se propagent à tous les routeurs du Lan de l'entreprise qui gèrent le protocole de routage dynamique.
 - ↳ L'administrateur réseau va configurer le protocole de routage dynamique sur tous les routeurs.
- Il existe de nombreux protocoles de routage dynamique :
 - ↳ RIP
 - ↳ OSPF, BGP, ...
- Un même routeur peut gérer plusieurs protocoles de routage -> Alors comment comparer des routes identiques acquissent par différents protocoles de routage ?



Notion de métrique 1/2

- Un routeur peut apprendre une même route par plusieurs routeurs voisins utilisant le même protocole de routage dynamique.
 - ↳ Il doit alors choisir la meilleure route pour joindre ce réseau.
 - ↳ Mais comment comparer ces routes apprises par le même protocole de routage ?
- **C'est le calcul de la métrique qui va permettre de comparer des routes identiques apprises par le même protocole de routage.**
- **Dans le cas où il existe différents chemins pour atteindre le même réseau, le routeur va retenir celui dont la métrique est la plus faible.**
- Par exemple : un routeur connaît 2 routes pour joindre le même réseau :
 - ↳ R 192.168.0.0/24 192.168.1.1 métrique 3
 - ↳ R 192.168.0.0/24 192.168.3.13 métrique 2
 - ↳ Le routeur va utiliser dans sa table de routage la seconde route.



Notion de métrique 2/2

- Chaque protocole de routage utilise sa propre technique pour calculer la métrique.
- Par exemple :
 - ↳ Métrique pour le RIP -> Nombre de sauts.
 - ↳ Métrique pour le OSPF -> Coût de la route fonction de la bande passante.
- Il n'est donc pas possible de comparer la métrique d'une même route acquise par des protocoles de routage différents.
- Par exemple : un routeur connaît 2 routes pour joindre le même réseau :
 - ↳ Rip 192.168.0.0/24 192.168.3.13 métrique 2
 - ↳ Ospf 192.168.0.0/24 192.168.4.1 métrique 3
 - ↳ Quelle route retenir ?
- Il faut un moyen de comparer les différents protocoles de routage entre eux.
- Cela va permettre de retenir la meilleure route.
- Mais comment faire ?



Notion de distance administrative 1/2

- **La distance administrative permet de comparer des routes identiques acquises par différents protocoles de routage.**
- La distance administrative est la fonctionnalité que les routeurs utilisent afin de sélectionner le meilleur chemin quand il y a deux routes ou plus vers la même destination à partir de deux protocoles de routage différents.
- La distance administrative définit la fiabilité et la performance de chaque protocole de routage.
- La distance administrative permet à chaque protocole de routage d'être classé du plus fiable au moins fiable, à l'aide.



Notion de distance administrative 2/2

➤ Les distances administratives sont normalisées.

Route	Distance administrative
Remise directe	0
Route statique	1
Route dynamique OSPF	110
Route dynamique RIP	120

➤ Plus la distance administrative est petite, meilleure est la route.

➤ Une remise directe est donc toujours la meilleure route !

➤ Par exemple : un routeur connaît 2 routes pour joindre le même réseau :

↳ Rip 192.168.0.0/24 192.168.3.13 DA=120 métrique 2

↳ Ospf 192.168.0.0/24 192.168.4.1 DA=110 métrique 3

↳ Le routeur va retenir la seconde route



Plan

1. Principe du routage dynamique

2. Le protocole Rip

3. Exemple de fonctionnement

4. Mise en œuvre sur un routeur Cisco

5. Fonctionnement avancée du protocole Rip



RIP : routage dynamique à vecteur de distance 1/3

➤ RIP utilise le nombre de sauts comme métrique afin de sélectionner le meilleur chemin.

➤ Chaque routeur configuré avec RIP diffuse toutes les 30 secondes aux routeurs voisins (qui doivent aussi gérer RIP) les routes qu'il connaît.

➤ Les routes annoncées sont composées :

↳ D'un numéro de réseau de destination (avec le masque pour RIPv2).

↳ D'une adresse IP de passerelle.

↳ D'une métrique.

➤ Plus la métrique est grande et plus le réseau de destination est éloigné du routeur qui fait l'annonce.

➤ Un couple numéro de réseau / métrique est appelé **un vecteur de distance**.

➤ Le protocole RIPv2 utilise l'adresse de multicast 224.0.0.9 pour envoyer ces vecteurs de distance. Les messages RIPv2 utilisent le port UDP - 520 comme port source et destination. Ayant plusieurs machines de destination, l'utilisation de TCP est impossible.



RIP : routage dynamique à vecteur de distance 2/3

➤ 2 messages circulent sur le réseau :

↳ Rip request : permet de rechercher un autre routeur Rip sur un lien.

↳ Rip response : permet de répondre à un Rip request. Ce message est aussi envoyé périodiquement si un routeur Rip est présent sur le lien.

➤ Un routeur qui reçoit ces informations compare les routes reçues avec ses propres routes connues et met à jour sa propre table de routage

➤ Le problème vient souvent du fait que la taille des tables de routage est proportionnelle au nombre de routeurs du Lan. Cela génère très vite une charge importante sur le réseau en plus de la convergence qui peut être lente.

➤ Dans le cas du routage RIP, la taille du réseau va être limitée. La plus grande métrique utilisable est 15.

➤ Un routeur qui annonce un réseau de destination avec une métrique de 16 veut en fait dire que le réseau de destination n'est plus accessible.

➤ Cela veut dire que 2 réseaux IP ne peuvent pas communiquer entre eux par plus de 15 routeurs.



Le routage RIP



RIP : routage dynamique à vecteur de distance 3/3

- En fonctionnement normal (pas de panne sur un lien), chaque routeur va émettre un paquet IP contenant des vecteurs de distance toutes les 30 secondes.
- Cela veut dire qu'il faut $n \times 30$ secondes avec n la plus grande distance entre 2 réseaux (en remise directe) pour avoir convergence (table de routage à jour).
 - ✦ Si la distance la plus grande est de 2 routeurs → convergence en 30s.
 - ✦ Si la distance la plus grande est de 15 routeurs → convergence en 15×30 s.
 - ✦ 15 est la plus grande distance (car 16 signifie réseau inaccessible).
- Avant convergence, certains réseaux ne seront pas accessibles.

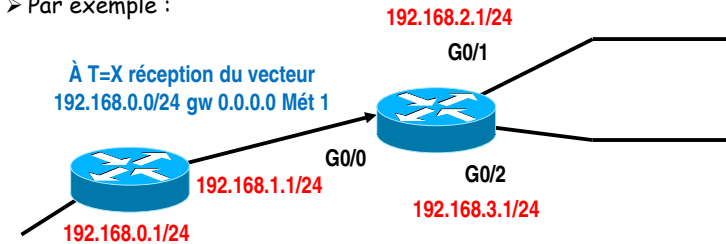


Le routage RIP



Règle du Split horizon 1/2

- Split horizon → Découpage d'horizon.
- Un routeur ne doit pas annoncer de réseau par le biais de l'interface dont est issue la mise à jour.
- Par exemple :



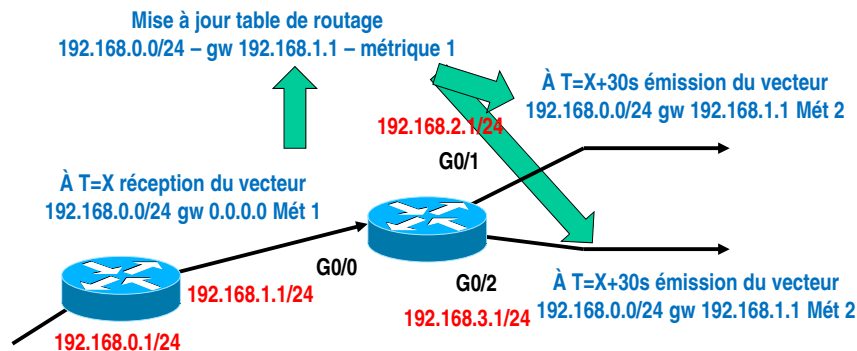
- Si le routeur reçoit de l'interface g0/0 la route 192.168.0.0/24/3, il va émettre (toutes les 30 secondes car on est en fonctionnement normal) le vecteur de distance suivant sur les interface G0/1 et G/2 (mais pas sur l'interface G0/0).



Le routage RIP



Règle du Split horizon 2/2

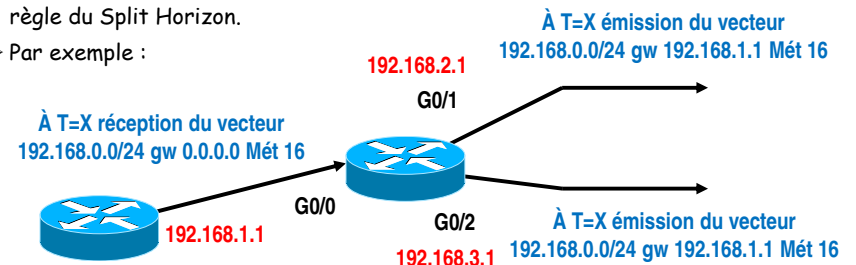


Le routage RIP



Règle du Poison reverse

- Poison reverse → Empoisonnement inverse.
- Dès que le routeur a la connaissance d'un réseau inaccessible, il retransmet instantanément cette information aux autres routeurs, tout en respectant la règle du Split Horizon.
- Par exemple :



- Si le routeur reçoit de l'interface g0/0 la route 192.168.0.0/24 avec une métrique de 16, il va instantanément émettre le vecteur de distance suivant sur les interface G0/1 et G/2 (mais pas sur l'interface G0/0).



Le routage RIP



Poison reverse : Cas d'émission de ce message

- Un message d'inaccessibilité est envoyé dans les cas suivants :
- Quand l'interface d'un routeur passe down.
- Quand une interface passe down, pour toutes les routes qui sortent par cette interface.
- Quand cela fait depuis plus de 180 secondes qu'un réseau n'a pas été annoncé.



Le routage RIP



Table de routage

- Dans la table de routage, il ne sera présent que la route la meilleure pour joindre le réseau (celui avec la meilleure métrique) fournie par Rip.
- Au cas où il existe **2 routes optimales** (donc avec 2 routes Rip avec la meilleure métrique identique), **les 2 routes vont apparaître dans la table de routage.**



Le routage RIP



Les différents timers

- Il existe différents timer pour le routage RIP :
 - ↳ Instantanément : émission d'un vecteur avec une métrique de 16.
 - ↳ Toutes les 30 secondes : émission des vecteurs avec une métrique ≤ 15 .
 - ↳ 180 secondes : route invalide. Au bout de 180 secondes sans réception d'un message annonçant une route valide, la route est considérée comme invalide (donc métrique de 16). Il y a alors le mode "poison reverse" qui intervient et le routeur annonce aux routeurs voisins cette métrique de 16.
 - ↳ 240 secondes : Les routes invalides sont retirés de la base de données Rip.



Routage RIP



Plan

1. Principe du routage dynamique
2. Le protocole Rip
3. Exemple de fonctionnement
4. Mise en œuvre sur un routeur Cisco
5. Fonctionnement avancée du protocole Rip

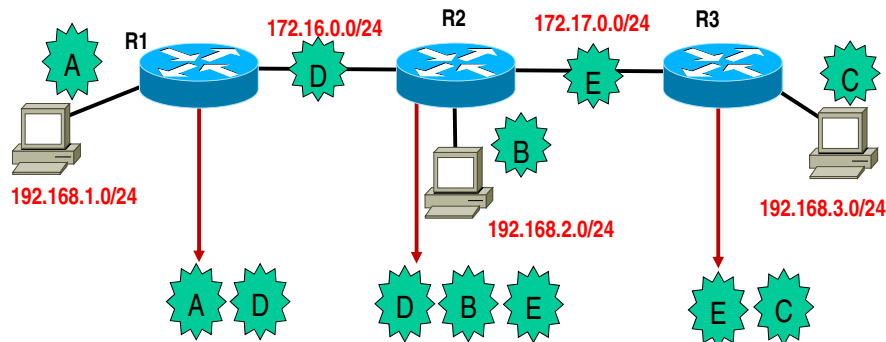


Exemple de fonctionnement



Architecture logique du réseau

➤ Soit l'architecture suivante :



➤ A $t=0$, on active le routage Rip.

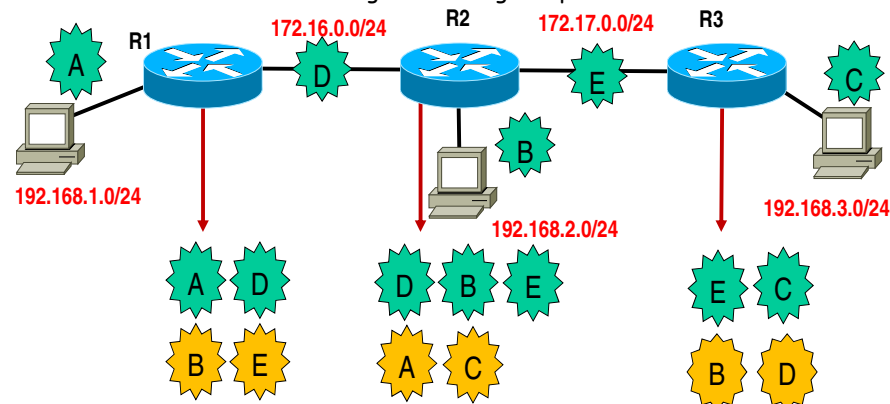


Exemple de fonctionnement



Architecture logique du réseau

➤ A $t=0 + 30$ sec -> Premier échange de messages Rip



➤ Les tables de routage de R1 et R3 n'ont pas encore convergé. Celle de R2 a convergé.

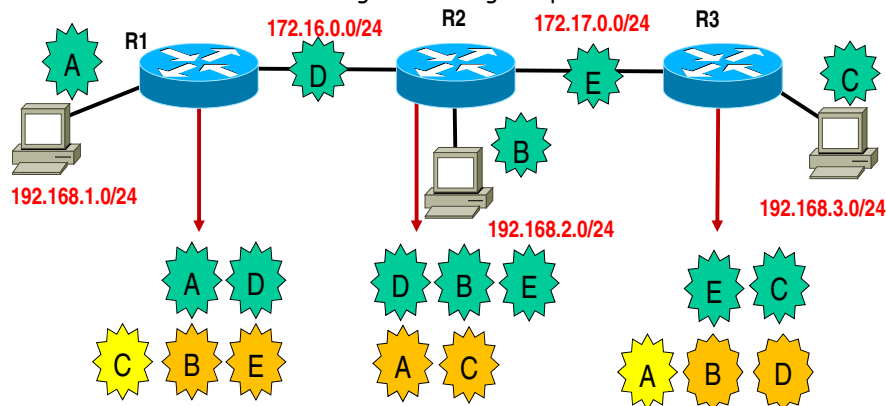


Exemple de fonctionnement



Architecture logique du réseau

➤ A $t=0 + 60$ sec -> Second échange de messages Rip



➤ Toutes les tables de routage sont complètes.



Routage RIP



Plan

1. Principe du routage dynamique
2. Le protocole Rip
3. Exemple de fonctionnement
4. Mise en œuvre sur un routeur Cisco
5. Fonctionnement avancée du protocole Rip



Routeur Cisco : Principales commandes de mise en œuvre 1/4

- Les principales commandes sont :
- Router (config)# router rip
- Router (config-router)# version 2
- Router (config-router)# network *X.X.X.X*
- Router (config-router)# redistribute connected
- Router (config-router)# passive-interface *nom_interface*
- Router (config-router)# no auto-summary
- Router # show run
- Router # show ip route
- Router # show ip protocols



Routeur Cisco : Principales commandes de mise en œuvre 2/4

- Les principales commandes sont :
- Router (config)# router rip
 - ↳ Active le fonctionnement du RIP et passage en mode configuration RIP
- Router (config-router)# version 2
 - ↳ Active le Rip en version 2
 - ↳ Attention : beaucoup de changement en version 2 : diffusion avec une adresse de multicast, prise en compte du masque dans les vecteurs.
- Router (config-router)# network *X.X.X.X*
 - ↳ **Parle Rip sur cette interface et inclus ce réseau dans les annonces.**
 - ↳ *X.X.X.X* doit être une remise directe.
 - ↳ Attention : cette commande fonctionne en classe full -> pas de prise en compte du masque.



Routeur Cisco : Principales commandes de mise en œuvre 3/4

- Router (config-router)# redistribute connected
 - ↳ **Inclus tous les réseaux en remise directe dans les annonces Rip.**
- Router (config-router)# passive-interface *nom_interface*
 - ↳ **Permet de ne pas parler Rip sur cette interface (mais continu à l'annoncer dans les annonces).**
- Router (config-router)# no auto-summary
 - ↳ **Permet de ne pas fusionner plusieurs réseaux appartenant au même réseau de classe A, B ou C.**



Routeur Cisco : Principales commandes de mise en œuvre 4/4

- Router # show run
 - ↳ Permet d'observer comment a été prise en compte la configuration.
 - ↳ Par exemple, si on saisit la commande "network 192.168.0.0/24", elle sera prise en compte comme "network 192.168.0.0".
- Router # show ip route
 - ↳ Permet d'observer la table de routage.
- Router # show ip protocols
 - ↳ Permet d'observer les informations concernant les différents protocoles de routage.

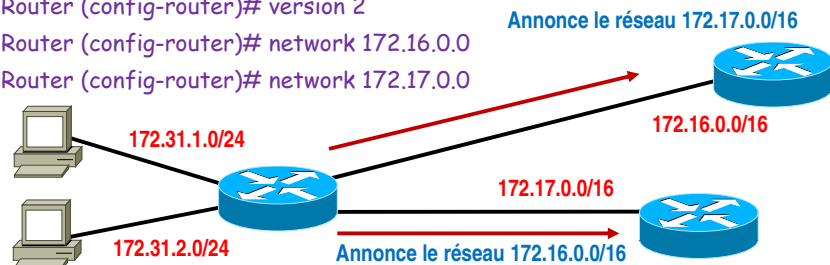


Mise en œuvre sur un routeur Cisco



Routeur Cisco : Exemple de mise en œuvre 1/5

- Router # conf t
- Router (config)# router rip
- Router (config-router)# version 2
- Router (config-router)# network 172.16.0.0
- Router (config-router)# network 172.17.0.0



- Conclusion : le routeur annonce les réseaux inter-routeur, mais pas les réseaux où se trouvent des postes clients.
- Donc c'est une configuration fonctionnelle, mais incomplète.

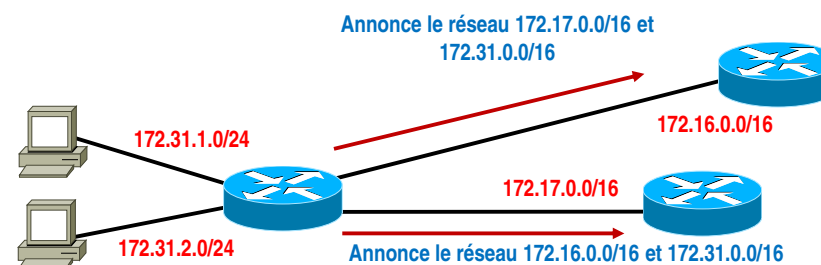


Mise en œuvre sur un routeur Cisco



Routeur Cisco : Exemple de mise en œuvre 2/5

- On complète la configuration :
- Router (config-router)# redistribute connected



- Conclusion : le routeur annonce le réseau de classe B 172.31.0.0/16 (et non pas les 2 sous réseaux clients).
- Donc c'est une configuration fonctionnelle, mais incomplète.

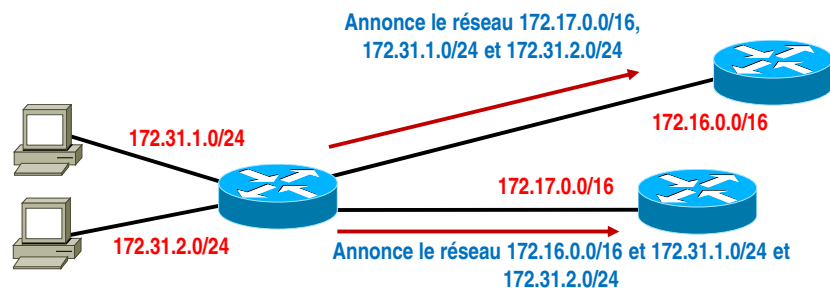


Mise en œuvre sur un routeur Cisco



Routeur Cisco : Exemple de mise en œuvre 3/5

- On complète la configuration :
- Router (config-router)# no auto-summary



- Conclusion : c'est une configuration fonctionnelle.
- Mais que se passe-t-il si on souhaite n'annoncer qu'un des 2 réseaux clients ?

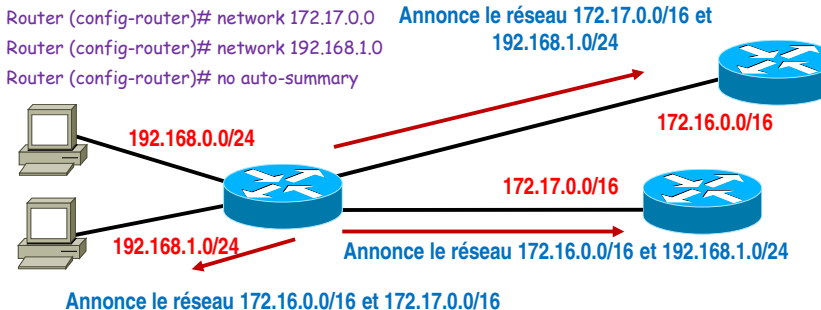


Mise en œuvre sur un routeur Cisco



Routeur Cisco : Exemple de mise en œuvre 4/5

- Router (config)# router rip
- Router (config-router)# version 2
- Router (config-router)# network 172.16.0.0
- Router (config-router)# network 172.17.0.0
- Router (config-router)# network 192.168.1.0
- Router (config-router)# no auto-summary



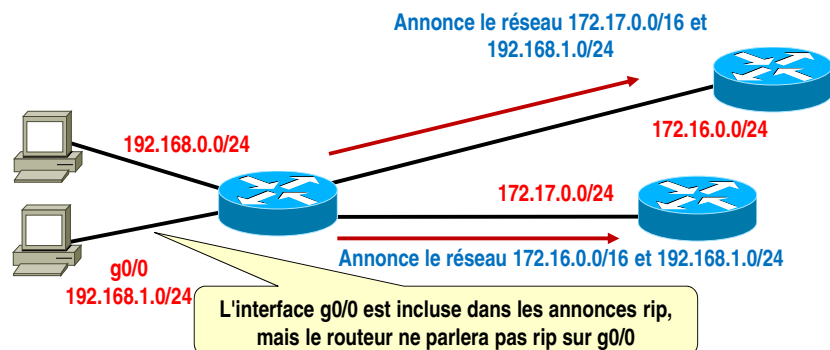
- Conclusion : c'est une configuration fonctionnelle mais non sécurisée.
- Un poste client peut être configuré en rip et polluer les tables de routage.



Routeur Cisco : Exemple de mise en œuvre 5/5

➤ On complète la configuration :

➤ Router (config-router)# passive-interface g0/0



➤ Conclusion : c'est une configuration fonctionnelle et sécurisée.



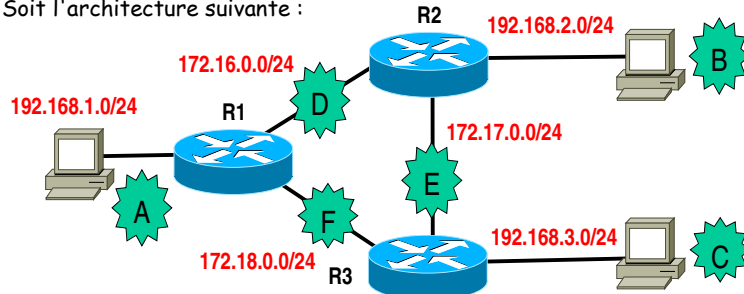
Plan

1. Principe du routage dynamique
2. Le protocole Rip
3. Exemple de fonctionnement
4. Mise en œuvre sur un routeur Cisco
5. Fonctionnement avancé du protocole Rip



Architecture logique du réseau

➤ Soit l'architecture suivante :

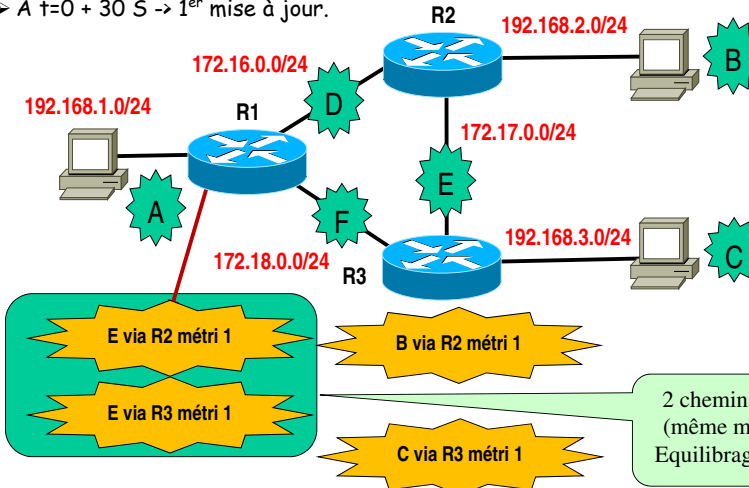


➤ A t=0, on active le routage Rip.



Architecture logique du réseau

➤ A t=0 + 30 S → 1^{er} mise à jour.



Architecture logique du réseau

➤ A t=45 S -> Panne de la liaison R1 - R3.

